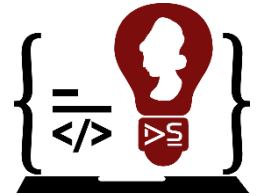


UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
CICLO V/2024



Asignatura: Cálculo Numérico para Desarrollo de Aplicaciones

Recursos del estudiante semana 3 - Unidad II

GUIA DE EJERCICIOS PARA DESARROLLAR – INTERPOLACIÓN LINEAL

Indicaciones: Realiza los ejercicios que a continuación se presentan, utilizando el método de solución que se indica en cada uno de ellos.

1) Resuelve cada uno de los literales que se presentan a continuación en el ejercicio por interpolación lineal.

Se tiene un conjunto de datos experimentales que representan la velocidad v de un objeto en función del tiempo t :

$$t = [0, 2, 4, 6, 8] \text{ (segundos)}$$

$$v = [10, 20, 35, 40, 50] \text{ (metros por segundo)}$$

Se desea estimar la velocidad del objeto en $t = 5$ segundos utilizando interpolación lineal.

- Utiliza la interpolación lineal para estimar la velocidad del objeto en $t = 5$ segundos.
- Calcula el error absoluto entre la estimación y la velocidad real en $t=5$ segundos, que se sabe que es 37 metros por segundo.

2) Resuelve cada uno de los literales que se presentan a continuación en el ejercicio por interpolación lineal.

Se han recopilado datos climáticos de la temperatura T en diferentes meses M en una región:

$$M = [1, 4, 7, 10] \text{ (meses)}$$

$$T = [15, 22, 30, 25] \text{ (grados Celsius)}$$

Se desea estimar la temperatura en el mes $M = 6$ utilizando interpolación lineal.

- Utiliza la interpolación lineal para estimar la temperatura en el mes $M = 6$
- Calcula el error absoluto entre la estimación y la temperatura real en $M=6$, que se sabe que es 27 grados Celsius.

3) Resuelve cada uno de los literales que se presentan a continuación en el ejercicio por interpolación lineal.

Supongamos que estás analizando el rendimiento de una inversión en el mercado de valores a lo largo de varios trimestres. Los datos de rendimiento R en función del tiempo T en trimestres son los siguientes:

$$T = [0, 1, 2, 3, 4] \text{ (trimestres)}$$

$$R = [8, 12, 15, 10, 14] \text{ (porcentaje de rendimiento)}$$

Se desea estimar el rendimiento de la inversión en $T = 2.5$ trimestres utilizando interpolación lineal.

- Utiliza la interpolación lineal para estimar el rendimiento de la inversión en $T = 2.5$ trimestres.
- Calcula el error absoluto entre la estimación y el rendimiento real en $T=2.5$ trimestres, que se sabe que es del 13% de rendimiento.

4) Resuelve cada uno de los literales que se presentan a continuación en el ejercicio por interpolación lineal.

Supongamos que estás estudiando el nivel de precipitación P en diferentes regiones geográficas a lo largo de los meses M en un año:

$$M = [1, 4, 7, 10] \text{ (meses)}$$

$$T = [50, 80, 100, 70] \text{ (milímetros de precipitación)}$$

Se desea estimar el nivel de precipitación en el mes $M = 5$ utilizando interpolación lineal.

- Utiliza la interpolación lineal para estimar el nivel de precipitación en el mes $M = 5$
- Calcula el error absoluto entre la estimación y el nivel de precipitación real en el mes $M=5$, que se sabe es de 75 milímetros.

NOTA: El estudiante tiene la opción de codificar cada método de solución utilizado en los ejercicios previamente planteados, con el fin de implementar de manera práctica la teoría abordada en cada método. Es importante destacar que la codificación de los métodos no es obligatoria.

La entrega de los ejercicios se realizará mediante un documento PDF con la respuesta y desarrollo de cada ejercicio, dicho documento podrá ser un escaneo de la resolución en papel, o directamente en formato Word exportado a PDF.

Deberá llevar el nombre del estudiante, su carnet y el número de laboratorio.

NombreEstudiante- Carnet - Guia# - Unidad II